

EXAMEN, DEUXIÈME SESSION, 28 MARS 2011,

(3 HEURES AVEC DOCUMENTS)

INDIFFÉRENCE D'UTILITÉ POUR LES MODÈLES À VOLATILITÉ STOCHASTIQUE

I. Formulation du Modèle.

On considère un marché financier en temps continu, contenant

- 1 actif sans risque S^0 de prix normalisé à 1
- 1 actif risqué S de processus de prix défini par l'équation différentielle stochastique :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu(Y_t) dt + \sigma(Y_t) dW_t^1, \quad (1)$$

où Y est une variable d'état dont la dynamique est gouvernée par l'équation différentielle stochastique :

$$dY_t = \eta(Y_t) dt + \gamma(Y_t) \left[\rho dW_t^1 + \sqrt{1-\rho^2} dW_t^2 \right]. \quad (2)$$

Ici, $W = (W^1, W^2)$ est un mouvement Brownien à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, et ρ est une constante dans l'intervalle ouvert $] -1, 1[$. Les coefficients $\eta(y)$, $\gamma(y)$, $s\mu(y)$, $s\sigma(y)$ vérifient les conditions habituelles pour l'existence et l'unicité d'une solution forte pour l'EDS bivariable (1)-(2). On supposera de plus que les fonctions $\mu(\cdot)$, $\sigma(\cdot)$, $\frac{1}{\sigma(\cdot)}$ et $\frac{1}{\gamma(\cdot)}$ sont bornées, et que :

$$\inf_{y \in \mathbb{R}} \sigma(y)^2 + \gamma^2(y) > 0.$$

Un portefeuille θ est un processus adapté à la filtration canonique de W et vérifiant $\int_0^T |\theta_r|^2 dr < \infty$ p.s. Pour tout capital initial x et tout portefeuille θ , on définit le processus de richesse

$$X_t^{x,\theta} = x + \int_0^t \theta_r \frac{dS_r}{S_r}, \quad t \geq 0.$$

On dit que θ est un portefeuille admissible si le processus $X^{x,\theta}$ est à valeurs positives. On note $\mathcal{A}$ l'ensemble des portefeuilles admissibles.

Enfin, on considère une options européenne

$$G = g(Y_T) \quad \text{où } g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+ \text{ positive et continue}$$

Il s'agit d'une option européenne sur la variable non échangeable Y .

Pour une telle option G , on définit le problème d'investissement optimal en présence de l'option G :

$$V^g(0, x, Y_0) := \sup_{\theta \in \mathcal{A}} \mathbb{E} \left[U \left(X_T^{x, \theta} - g(Y_T) \right) \right]$$

où la fonction d'utilité U est définie par

$$U(x) := -e^{-ax} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

enfin, on définit la fonction

$$p^0(0, x, y) := \inf \left\{ \pi : V^g(0, x + \pi, y) \geq V^0(0, x, y) \right\}.$$

Dans toute la suite, on supposera que la fonction V^g est de classe $C^{1,2}([0, T], \mathbb{R} \times \mathbb{R}) \cap C([0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$, pour toute fonction g vérifiant les conditions ci-dessus.

II. Analyse du problème d'investissement optimal

1. Montrer que la fonction $V^g(t, x, y)$ est une solution classique de l'équation

$$\inf_{\theta \in \mathbb{R}} -\mathcal{L}^\theta V^g(t, x, y) = 0, \quad V^g(T, x, y) = U(x - g(y))$$

où

$$\mathcal{L}^\theta V^g := V_t^g + \eta V_y^g + \frac{1}{2} \gamma^2 V_{yy}^g + \mu \theta V_x^g + \frac{1}{2} \sigma^2 \theta^2 V_{xx}^g + \theta \rho \sigma \gamma V_{xy}^g$$

2. Montrer que

$$V^g(t, x, y) = e^{-ax} V^g(t, 0, y),$$

et en déduire que la fonction positive $F^g(t, y) := -V^g(t, 0, y)$ vérifie :

$$\mathcal{G}F^g - \frac{(\mu F^g + \rho \sigma \gamma F_y^g)^2}{2\sigma^2 F^g} = 0 \quad F^g(T, y) = e^{ag(y)},$$

avec

$$\mathcal{G}F^g := F_t^g + \eta F_y^g + \frac{1}{2} \gamma^2 F_{yy}^g.$$

3. Donner une interprétation de la fonction :

$$\hat{\theta}^g(t, y) := \frac{\mu F^g + \rho \sigma \gamma F_y^g}{a \sigma^2 F^g}(t, y).$$

4. Montrer qu'il existe un paramètre δ tel que la fonction

$$f^g(t, y) := [F^g(t, y)]^\delta$$

est solution d'une équation aux dérivées partielles linéaire.

5. En déduire que

$$f^g(t, y) = \mathbb{E}_{t,y} \left[e^{(1-\rho^2)(ag(\tilde{Y}_T) - \frac{1}{2} \int_t^T \lambda^2(\tilde{Y}_u) du)} \right]$$

où $\mathbb{E}_{t,y} = \mathbb{E}[\cdot | \tilde{Y}_t = y]$,

$$\lambda := \frac{\mu}{\sigma} \quad \text{et} \quad d\tilde{Y}_u = (\eta - \rho \gamma \lambda)(\tilde{Y}_t) dt + \gamma(\tilde{Y}_t) \left[\rho dW_t^1 + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t^2 \right]$$

6. En appliquant le théorème de Girsanov, exprimer la fonction f^g en fonction du processus Y (et non $\tilde{Y}$).

III. Prix d'indifférence

7. Soit $\hat{\pi} \in \mathbb{R}$ et $\hat{\theta} \in \mathcal{A}$ tels que $X_T^{\hat{\pi}, \hat{\theta}} \geq G$ p.s. Montrer que $p^0(0, x, y) \leq \hat{\pi}$.

8. Montrer que la fonction p^0 est indépendante de la variable x et :

$$p^0(t, y) = \frac{1}{a(1 - \rho^2)} \ln \left(\mathbb{E}_{t,y}^{\mathbb{Q}} \left[e^{a(1-\rho^2)g(\tilde{Y})} \right] \right)$$

où

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = \frac{e^{-\frac{1}{2}(1-\rho^2) \int_0^t \lambda^2(\tilde{Y}_u) du}}{E \left[e^{-\frac{1}{2}(1-\rho^2) \int_0^t \lambda^2(\tilde{Y}_u) du} \right]}$$

9. Montrer que

$$\hat{\theta}^g(t, y) - \hat{\theta}^0(t, y) = \frac{\rho(1 - \rho^2)}{\sigma(y)} \gamma(y) p_y^0(t, y),$$

et donner l'interprétation économique de cette différence.